

# 파이썬을 활용한 데이터 분석 - 주차별 과제(One Page Reporting)

| 과제 주차   | 학과      | 학번       | 이름  |
|---------|---------|----------|-----|
| ( 6 )주차 | 기계항공공학부 | 20210809 | 이종민 |

주의사항:

- 한페이지를 초과할 경우 0점 처리 되니 반드시 한 장으로 작성
- 손필기 도구(펜 디바이스 또는 펜)를 사용하여 작성한 경우에만 점수 부여

## 막대 그래프 (bar chart)

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.bar(count.keys(), count.values())
plt.show()
```

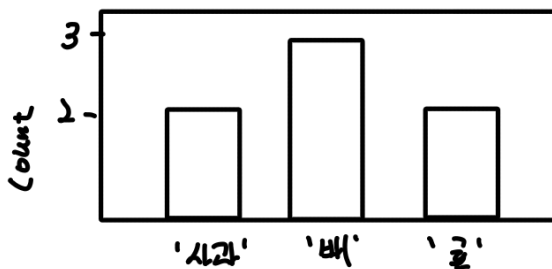
data는 array like 변수이다.

데이터는 범주형 데이터로 data에 저장된다. (ex) data = ['사과', '배', '배', '귤', '사과', '배', '귤']

x축은 각 범주형 데이터 요소이고 (ex) 사과, 배, 귤)

data에 있는 각 요소의 수를 세어 y축은 값으로 한다. (ex) count = {

'사과' : 2,  
'배' : 3,  
'귤' : 2 }



## Histogram

x = np.random.randn(100) ← 표준정규분포에서 100개를 샘플링.

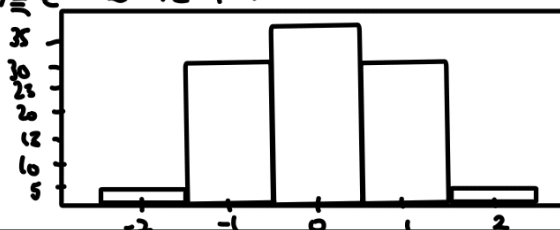
```
plt.hist(x, bins=5)
```

```
plt.show()
```

데이터는 수치형 데이터이다.

x축은 연속적인 수의 구간이고 (bin)

y축은 그 구간에 속하는 수치형 데이터들의 빈도가 된다.



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 정리하면   |              |              |
| 데이터 종류 | bar          | hist         |
| 범주형    | 범주형          | 수치형          |
| x축     | 범주           | bin          |
| 빈도     | 0            | x            |
| 목적     | 범주형<br>속성 파악 | 데이터<br>분포 확인 |